

Quelle trajectoire ?

Physique-chimie · 2P MV2

Nom : _____

Classe : _____

Date : _____

La situation. On filme trois choses au garage : une voiture qui roule sur la route, une roue qui tourne sur un banc d'équilibrage, et la valve de cette même roue pendant que le véhicule avance. Le chemin suivi par le point observé n'a pas la même forme dans les trois vidéos.

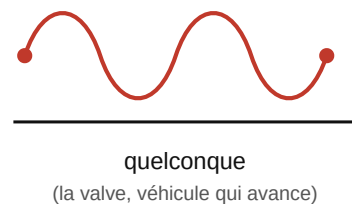
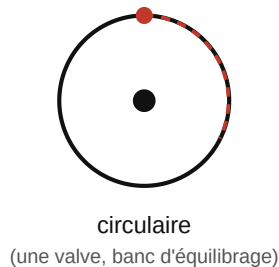
Problème : comment le chemin suivi par un objet en mouvement peut-il changer de forme selon l'objet observé ?

Ce que je pense au début :

.....

1. La trajectoire, trois formes

Trois trajectoires possibles



Même roue, même valve : la forme de la trajectoire dépend du référentiel choisi pour l'observer.

La **trajectoire** d'un objet est l'ensemble des positions qu'il occupe successivement, dans un référentiel donné. Elle peut être **rectiligne** (une droite), **circulaire** (un cercle), ou **quelconque** (toute autre forme).

Nomme la forme de la trajectoire :

1. Un piston qui coulisse dans son cylindre.

.....

2. L'extrémité d'un balai d'essuie-glace sur le pare-brise.

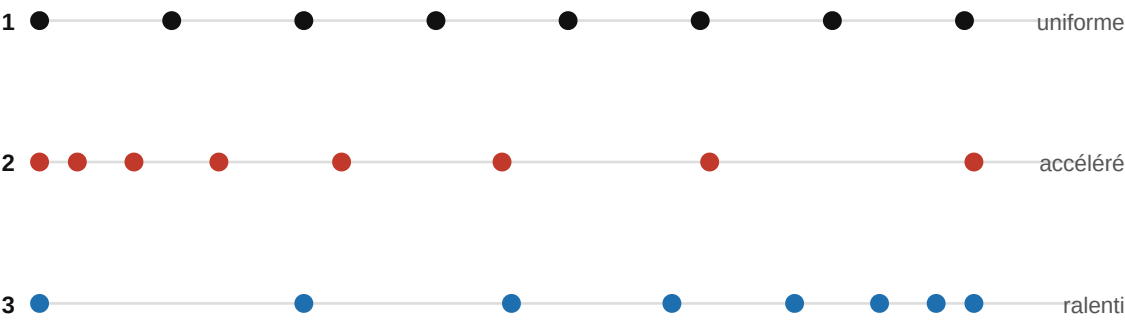
.....

3. Un boulon qui tombe du plateau d'un pick-up en marche, vu depuis le trottoir.

.....

2. Lire une chronophotographie

Trois chronophotographies (points relevés toutes les 0,5 s)



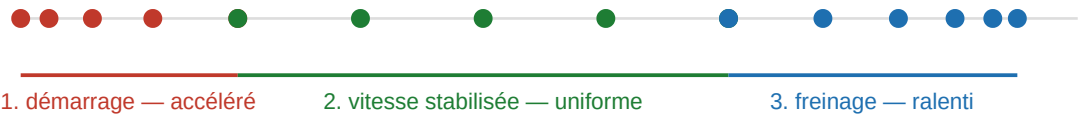
Entre deux points, même durée à chaque fois. Si la distance parcourue est toujours la même, le mouvement est **uniforme** (vitesse constante). Si elle augmente, le véhicule **accélère**. Si elle diminue, le véhicule **ralentit**.

Associe chaque ligne à un mot et à une situation :

Ligne	Nature du mouvement	Situation
1		
2		
3		

3. Un essai routier complet

Chronophotographie d'un essai routier complet



Même durée entre deux points : l'espacement des points dit tout sur la vitesse du moment.

- 1. Entoure sur le dessin les trois zones (démarrage / vitesse stabilisée / freinage), avec trois couleurs différentes.
- 2. Pour chaque zone, indique la nature du mouvement.

- 3. Dans quelle zone les points sont-ils les plus espacés ? Que peut-on en déduire sur la vitesse à cet instant ?

4. Retour à la valve

- 1. Quand le véhicule roule, la valve tourne-t-elle autour de l'axe de la roue ?

2. En même temps, l'axe de la roue avance-t-il sur la route ?

3. La trajectoire « quelconque » de la valve combine donc deux mouvements. Lesquels ?

À RETENIR

La **trajectoire** d'un objet est l'ensemble des positions qu'il occupe successivement, dans un référentiel donné : elle peut être **rectiligne**, **circulaire**, ou **quelconque**.

Une **chronophotographie** permet de déterminer la nature d'un mouvement par simple lecture de l'espacement des points : points réguliers = mouvement **uniforme** ; points de plus en plus espacés = mouvement **accélééré** ; points de plus en plus rapprochés = mouvement **ralenti**. Un même trajet peut enchaîner plusieurs natures de mouvement.

Travail à la maison

1. Cite les trois formes possibles d'une trajectoire.

2. Sur une chronophotographie, les points sont de plus en plus rapprochés. Le véhicule accélère-t-il ou ralentit-il ?

3. Sur une chronophotographie, les points sont régulièrement espacés. Quelle est la nature du mouvement ?

4. La trajectoire d'un point du pneu, vue depuis l'axe de la roue, est-elle circulaire ou quelconque ?

5. Cette même trajectoire, vue depuis la route pendant que le véhicule avance, est-elle circulaire ou quelconque ?